KAMAMI

KAmod CAN-TXRX (PL)



Rev. 20260909191824
Źródło: https://wiki.kamamilabs.com/index.php?title=KAmod_CAN-TXRX_(PL)

Spis treści

Podstawowe parametry 1
Wyposażenie standardowe 2
Schemat elektryczny 3
Złącze sterujące 4
Wybór poziomu napięcia interfejsu szeregowego 5
Złącze magistrali CAN 7
Dołączenie rezystora terminującego 8
Zasilanie 9
Sygnalizacja 10
Wymiary 11
Linki 12

Opis

KAmod CAN-TXRX jest transceiverem magistrali CAN z układem MCP2542FD. Pozwala wysyłać oraz odczytywać dane z magistrali CAN działającej w najnowszych standardach CAN 2.0 oraz CAN FD oraz zawiera szereg zabezpieczeń chroniących przed uszkodzeniem. Moduł nie jest kontrolerem magistrali CAN - odpowiednie ramki danych, zgodne ze standardem CAN, musi otrzymać z układu sterującego – np. mikrokontrolera. Komunikacja z modułem odbywa się poprzez interfejs szeregowy z sygnałami C-RX oraz C-TX. Poziom napięcia interfejsu szeregowego można ustawić w zakresie 1,7...5 V. Wartości 5 V oraz 3 V można łatwo wybrać za pomocą zworek na płytce, natomiast inną, niestandardową wartość napięcia należy doprowadzić do styku VIO. Moduł transceivera jest wyposażony w diody sygnalizujące poprawne zasilanie oraz komunikację.



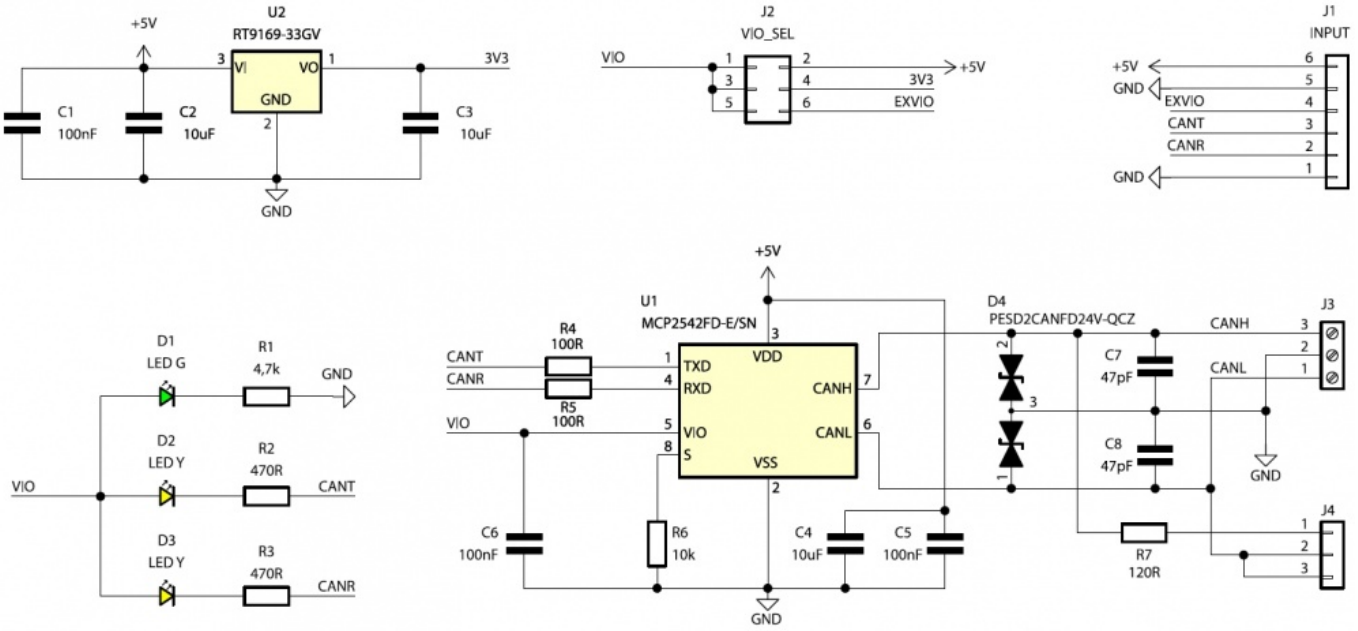
Podstawowe parametry

- Transceiver magistrali CAN, kompatybilny z CAN 2.0 oraz CAN FD
- Bazuje na układzie MCP2542FD
- Komunikacja poprzez interfejs szeregowy z sygnałami RX oraz TX
- Poziom napięcia interfejsu szeregowego można ustawić w zakresie 1,7...5 V
- Dodatkowe wejście VIO określające poziom napięcia interfejsu szeregowego
- Prędkość komunikacji (bit rate): 14,4 kbps...8 Mbps
- Zasilanie 5 V, 100 mA
- Dołączany rezystor terminujący 120 Ω
- Diody LED sygnalizujące poprawne zasilanie oraz komunikację
- Linie magistrali CAN dołączane poprzez złącze Phoenix MC 3,81 mm
- Wymiary płytki 61x20 mm, wysokość ok. 12 mm

Wyposażenie standardowe

Kod	Opis
KAmod CAN-TXRX	Zmontowany i uruchomiony moduł

Schemat elektryczny

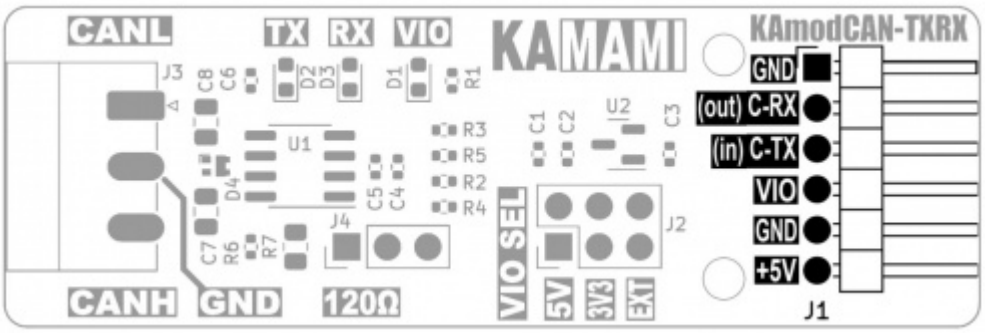


Złącze sterujące

Złącze	Funkcja
J1 Szpilki goldpin 1x6, 2,54 mm	• Wyprowadzone sygnały sterujące C-RX, C-TX • Wejście VIO określające poziom napięcia interfejsu szeregowego

Złącze sterujące zawiera szeregowe wejście danych oraz szeregowe wyjście. Poziom napięcia tych sygnałów może mieć dowolną wartość z zakresu 1,7...5 V, co umożliwia bezpieczną współpracę z wieloma systemami, takimi jak Arduino, Raspberry, STM32 czy SomLabs.
KAmod CAN-TXRX nie jest kontrolerem magistrali CAN i nie formuje odpowiednich ramek danych zgodnych ze standardem CAN. Dane w odpowiednim formacie muszą trafić na wejście szeregowe modułu z układu sterującego – np. mikrokontrolera ze zintegrowanym kontrolerem CAN.
Funkcje poszczególnych szpilek są następujące:

- szpilka nr 1 - masa sygnałów sterujących/zasilania;
- szpilka nr 2 - **C-RX**, wyjście szeregowe danych odczytanych z magistrali CAN;
- szpilka nr 3 - **C-TX** wejście szeregowe danych, które trafią na magistralę CAN;
- szpilka nr 4 – **VIO**, wejście zasilania określające poziom napięcia na liniach C-RX i C-TX. Dopuszczalny zakres to 1,7...5 V;
- szpilka nr 5 - masa sygnałów sterujących/zasilania;
- szpilka nr 6 - główne wejście zasilania o napięciu 5 V.



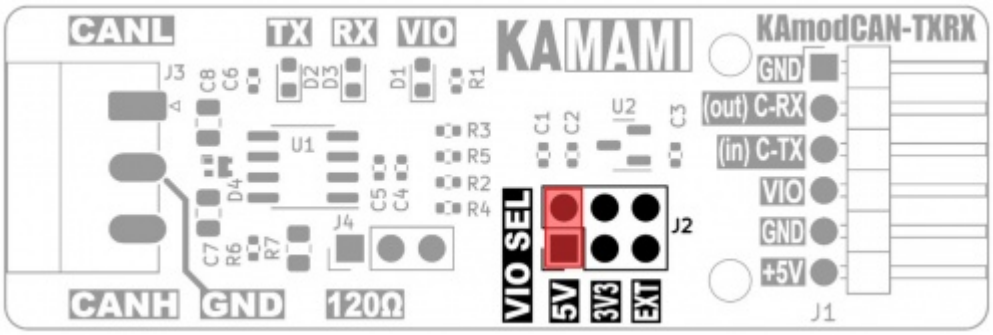
Wybór poziomu napięcia interfejsu szeregowego

Złącze	Funkcja
J2 - VIO SEL Szpilki goldpin 2x3, 2,54 mm	• Wybór poziomu napięcia na liniach interfejsu szeregowego C-RX, C-TX

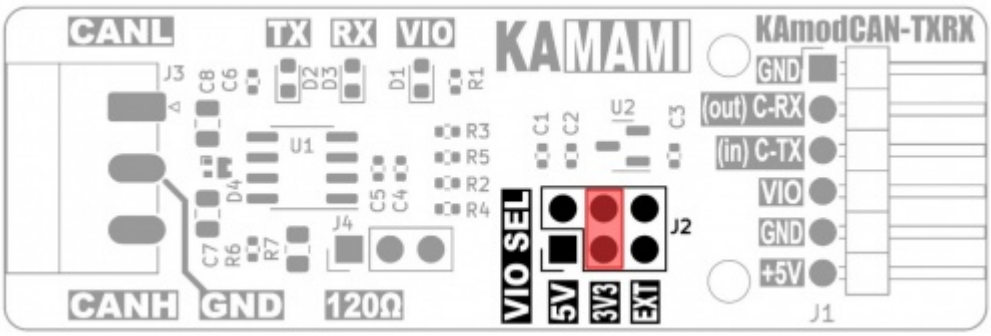
Złącze VIO SEL pozwala wybrać 1 z 3 wartości poziomu napięcia na liniach interfejsu szeregowego:

- pozycja nr 1 oznaczona „**5 V**” - zwarcie szpilek 1-2 oznacza, że szeregowy interfejs sterujący jest dostosowany do napięcia 5 V, czyli napięcia zasilania;
- pozycja nr 2 oznaczona „**3V3**” - zwarcie szpilek 3-4 oznacza, że szeregowy interfejs sterujący jest dostosowany do napięcia 3,3 V, które jest dostarczane ze zintegrowanego na płytce stabilizatora napięcia;
- pozycja nr 3 oznaczona „**EXT**” - zwarcie szpilek 5-6 oznacza, że szeregowy interfejs sterujący jest dostosowany do napięcia doprowadzonego do styku VIO złącza sterującego J1.

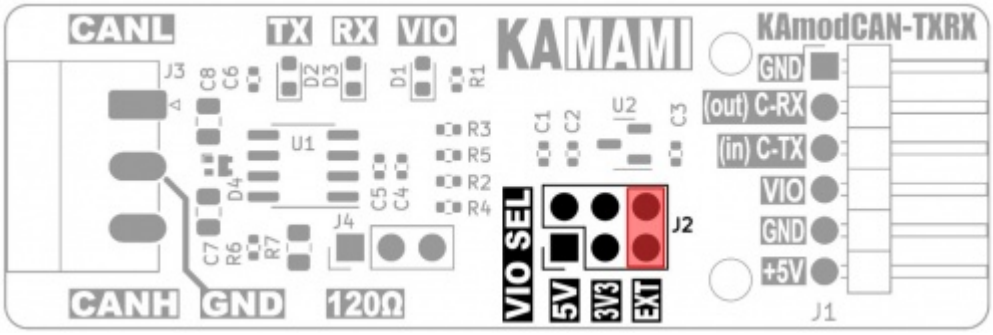
1)



2)



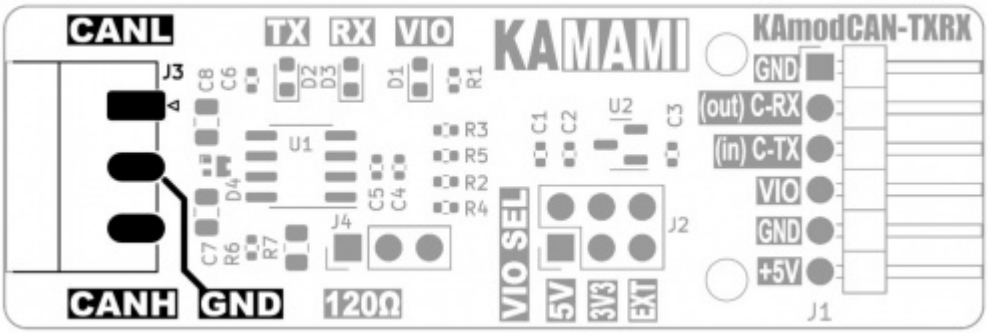
3)



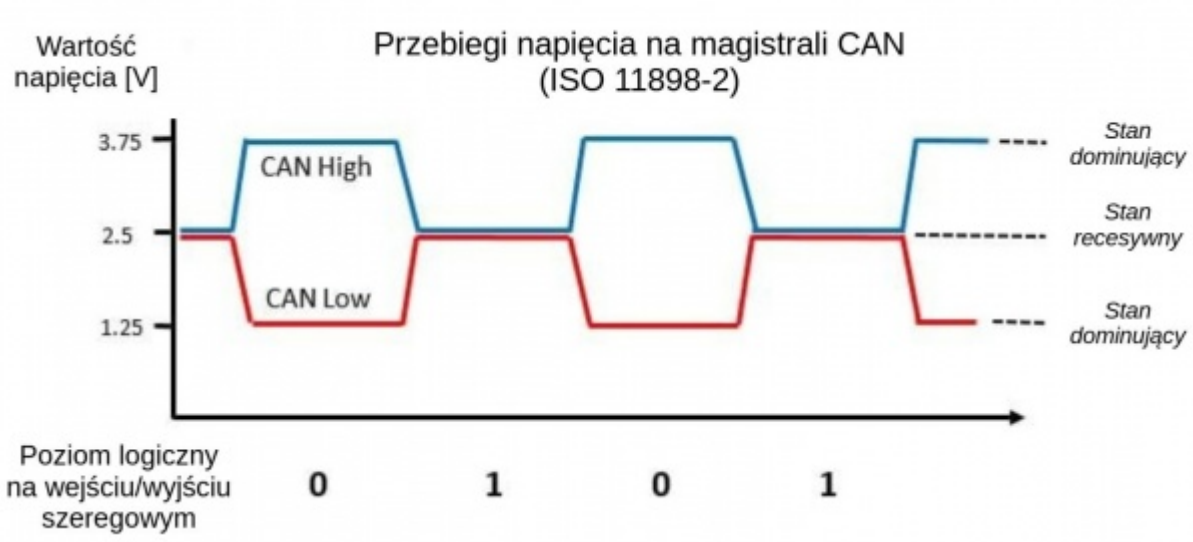
Złącze magistrali CAN

Złącze	Funkcja
J3 - CAN Phoenix MC3,81 mm	• Złącze magistrali CAN

Złącze magistrali CAN zawiera 3 styki: **CANL**, **CANH** oraz **GND**. Ich rozmieszczenie jest dobrze opisane na płytce modułu. Każdy styk należy dołączyć do magistrali CAN zgodnie z oznaczeniem. Sygnał GND powinien być dołączony do wspólnej masy zasilania urządzeń połączonych magistralą CAN.



Przebiegi napięć na magistrali CAN pokazuje poniższy rysunek:

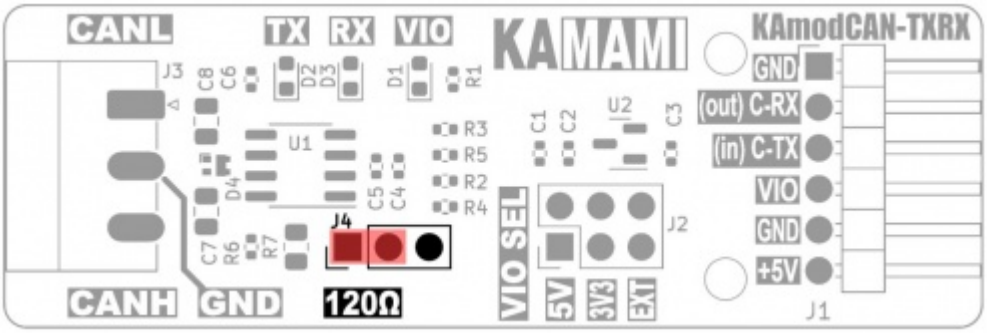


Dołączenie rezystora terminującego

Złącze	Funkcja
J4 Szpilki goldpin 1x3, 2,54 mm	• Dołączenie rezystora terminującego 120 Ω

Urządzenia w magistrali CAN, jak sama nazwa wskazuje, są połączone w topologii magistrali. Jest to jedna szyna, bez rozgałęzień, w której można wskazać dwa końce. Każdy koniec magistrali powinien być wyposażony w terminator magistrali – w przypadku magistrali CAN jest to rezystor o wartości 120 Ω. Na płytce modułu znajduje się odpowiedni rezystor, który można dołączyć poprzez odpowiednie ustawienie zworki J4:

- zwarcie szpilek 1-2, tak, jak na poniższym rysunku, oznacza, że rezystor terminujący 120 Ω jest dołączony pomiędzy liniami CANL i CANH;
- zwarcie szpilek 2-3, lub usunięcie zworki powoduje odłączenie rezystora terminującego.

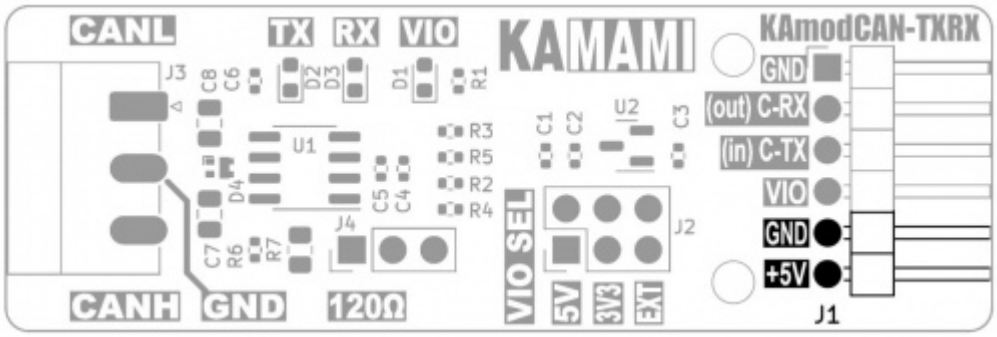


Zasilanie

Złącze	Funkcja
J1 Szpilki goldpin 1x6, 2,54 mm	• Wejście zasilania

KAmod CAN-TXRX wymaga zasilania napięciem stałym o wartości z zakresu 4,5...5,5 V. Zasilanie należy dołączyć do szpilek 5 i 6 złącza sterującego J1:

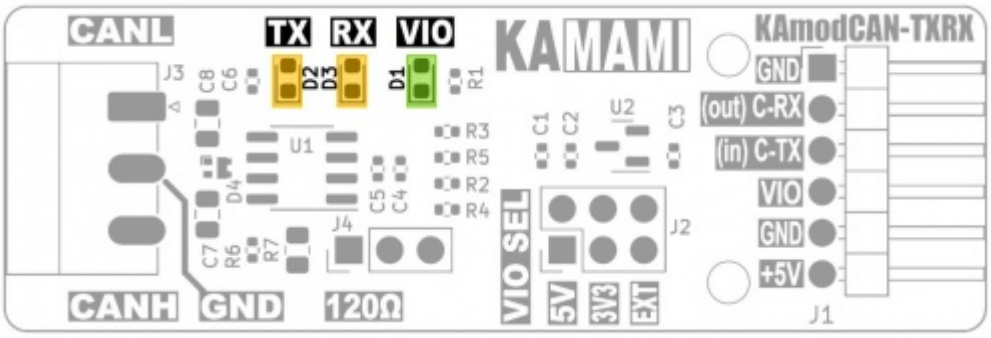
- szpilka nr 5 - masa sygnałów sterujących/zasilania;
- szpilka nr 6 - główne wejście zasilania o napięciu 5 V.



Sygnalizacja

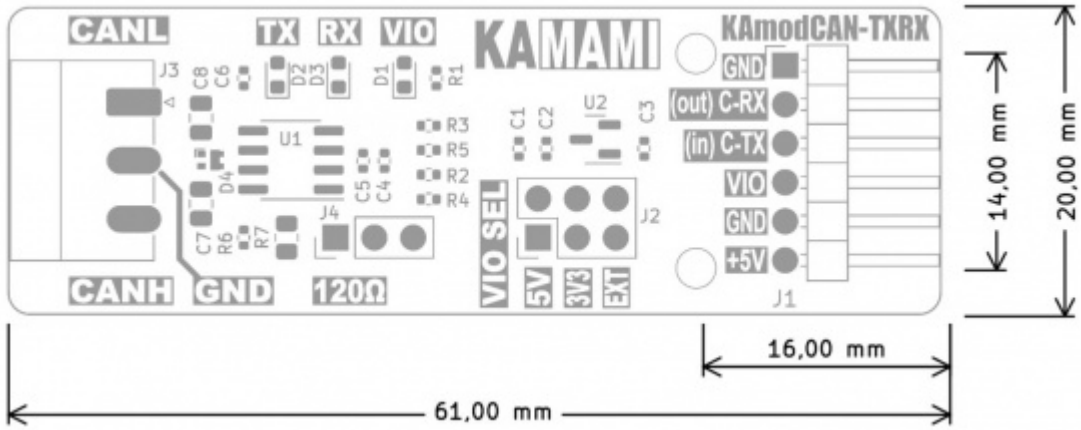
Diody LED	Funkcja
RX **TX** **VIO**	• RX – sygnalizacja odczytu danych z magistrali CAN • TX – sygnalizacja nadawania danych na magidtralę • VIO – sygnalizacja napięcia interfejsu szeregowego

Diody LED **RX** i **TX** sygnalizują stan aktywny – czyli niski stan logiczny (stan dominujący na magistrali CAN), odpowiednio na wyjściu i wejściu szeregowym – C-RX i C-TX. W przypadku przesyłania danych na magistralę, będą migały obie diody – TX oraz RX, ponieważ dane są jednocześnie odczytywane przez transceiver.
Przy napięciu **VIO** niższym niż 2,5 V diody sygnalizacyjne VIO, RX, TX mogą świecić bardzo słabym światłem, lub mogą nie świecić wcale. Pomimo tego moduł będzie działał prawidło.



Wymiary

Wymiary modułu transceivera KAmod CAN-TXRX to 61x20 mm, i wysokość ok. 12 mm.



Linki

- Karta katalogowa układu MCP2542FD
- Artykuł na portalu MIKROKONTROLER.pl "Interfejs komunikacyjny CAN: podstawy"

BTC Korporacja
05-120 Legionowo
ul. Lwowska 5
tel.: (22) 767-36-20
faks: (22) 767-36-33
e-mail:
sprzedaz@kamami.pl
https://kamami.pl

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.
Oferowane przez nas płytki drukowane mogą się różnić od prezentowanej w dokumentacji, przy czym zmianom nie ulegają jej właściwości użytkowe.
BTC Korporacja gwarantuje zgodność produktu ze specyfikacją.
BTC Korporacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu.
BTC Korporacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej dokumentacji bez uprzedzenia.